

4. Geometrické Monte Carlo

Perkolace

- studium počtu klastrů a jejich vlastností v "náhodných" strukturách
- modelujeme reálný systém na specifické mřížce v d -dimenzionálním prostoru
- mřížky můžeme obsazovat
 - pozice (site percolation)
 - vazby (bond percolation)
- počet obsazených míst závisí na stavovacím parametru - **obsazovací pravděpodobnosti** p - a je náhodné
 - obvykle se uvažuje nezávislá pro jednotlivá místa

Práh perkolace $p_c \equiv$ obsazovací pravděpodobnost, při které se objeví spanning cluster

- pro nekonečnou mřížku je vždy pro $p > p_c$, ale nikdy pro $p < p_c$
- více sousedů $\Rightarrow$ snazší propojit $\Rightarrow$ nižší p_c

Hoshen-Kopelmanův algoritmus

- umožňuje najít všechny klustery na jeden průchod
- 1) systematicky projdi všechny body mřížky
 - 2) přiřadit obsazenému místu číslo klasteru
 - a) číslo klasteru obsazeného souseda
 - b) nové číslo
 - 3) vyřeš konflikty, pokud dva sousední body připadají různým clusterům
 - využijeme pomocné pole
 - přiřazujeme menší číslo při konfliktu
 - je nutné měnit všechna čísla při přetřesování

Difúze limitovaná agregace

- generování komplexních struktur pomocí jednoduchých pravidel
- růst systému je modelován posloupností náhodných stavů
- pro porovnání modelu s realitou je potřeba určit veličiny zachycující charakter komplexní struktury

např.: **fraktální dimenze** $D_f \approx \frac{\log N(a)}{\log L(a)}$

- $N(a)$ = počet částic ve čtverci (krychli) o straně a
- $L(a)$ = počet míst mřížky, která tvoří tuto stranu

Základní algoritmus DLA

- 1) inicializace $\rightarrow$ nastavení "semínka" $\rightarrow$ obsazení jednoho nebo více míst
- 2) opakuj následující kroky, dokud není struktura dostatečně velká
 - a) vypuštění nové částice např. na hranici o poloměru $R_{start} > R_{max}$, kde R_{max} je aktuální max. vzdálenost agregované struktury
 - $\rightarrow R_{start}$ v prvého ušlání, např. $R_{start} = R_{max} + 1$
 - b) difúzní pohyb $\equiv$ náhodné procházení po mřížce, dokud není sousední místo obsazené, nebo $R > R_{kill}$
 - pro větší efektivitu lze náhodně procházet jen pro $R < R_{jump}$, pro $R > R_{jump}$ provádíme skoky náhodně po hranicích s $r = R - R_{start}$
 - c) agregace $\equiv$ pokud je sousední místo obsazené, tak se částice agreguje

